

Geriatrik Anestezi

Çeviren: Dr. Başak Batur

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Yandaş hastalığı bulunmayanlarda, seksenli yaşlarda bile istirahat halindeki sistolik kardiyak fonksiyonun korunduğu görülür. Vagal tonusun artması ve adrenerjik reseptör duyarlılığının azalması kalp hızında azalmaya yol açar.
- 2 Cerrahi için ekokardiyografik değerlendirmeye tabi tutulan yaşlı hastalarda, diastolik disfonksiyon insidansı, daha genç hastalara göre yüksektir.
- 3 Yaşlı hastaların çoğunda kardiyak rezervin azalması genel anestezinin induksiyonu sırasında kan basıncında abartılı düşüş ile kendini gösterebilir. Dolaşım zamanının uzaması, intravenöz ilaçların etkisinin başlamasını geciktirir, ancak inhalasyon ajanları ile induksiyonu hızlandırır.
- 4 Yaşlanma akciğer dokusunun esnekliğini azaltarak alveollerin aşırı distansiyonuna ve küçük havayollarının kollapsına yol açar. Rezidüel hacim ve kapanma kapasitesi yaşla artar. Havayolu kollapsı rezidüel volüm ve kapanma kapasitesini artırır. Normal kişilerde bile, kapanma kapasitesi 45 yaşında supin pozisyonda, 65 yaşında ise oturur pozisyonda fonksiyonel rezidüel kapasiteyi aşar.
- 5 Sağlıklı, yaşlı hastalarda strese nöroendokrin yanıt büyük ölçüde korunur veya çoğunda hafifçe azalır. Yaşlanma, β -adrenerjik ajanlara yanıtın azalmasıyla ilişkilidir.
- 6 Na+ tutulumunun bozulması, konsantrasyon yeteneği ve dilüsyon kapasitesinin azalması yaşlı hastaları, hem dehidratasyona hem de aşırı sıvı yüklenmesine eğilimli hale getirir.
- 7 Karaciğer kütlesi ve karaciğer kan akımı yaşla birlikte azalır. Hepatik fonksiyon karaciğer kütlesindeki azalma ile orantılı olarak azalır.
- 8 Yaşlanma hem farmakokinetik hem de farmakodinamik değişiklikler oluşturur. Benzer popülasyonlarda bile hastalıkla ilişkili değişiklikler ve bireyler arası geniş varyasyonların olması, uygun genellemeler yapılmasını engellemektedir.
- 9 Yaş artışı ile alakalı temel farmakodinamik değişiklikler minimum alveoler konsantrasyon (MAK)'da azalma ile ortaya çıkan, anestezi gereksinimin azalmasıdır.
- 10 Yaşlı hastalarda propofol, etomidat, barbitüratlar, opioidler ve benzodiazepinlerin daha düşük dozları gerekir.

Yaşlı hastalar cerrahiye, akut cerrahi hastalıklarının yanısıra genellikle birden çok tıbbi sorunlarla gelirler. Yaş anestezi ve cerrahi için kontrendikasyon

değildir; yine de yaşlılarda morbidite ve mortalite genç cerrahi hastalarından daha fazladır.

TABLO 43-1 Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında yaşlılar ve infantlar arasındaki benzerlikler.

Hipovolemi, hipoksi veya hipotansiyona kalp hızında artış ile yanıt verme yeteneğinin azalması
Akciğer kompliyansında azalma
Arteriyel oksijen basıncında azalma
Öksürme gücünün zayıflaması
Renal tübüler fonksiyonda azalma
Hipotermiye duyarlılıkta artma

Pediyatrik hastalarda olduğu gibi, yaşlı hastalarda da optimal anestezi yaklaşım yaşanmaya eşlik eden fizyoloji, anatomi, farmakodinamik ve farmakokinetik değişikliklerin anlaşılmasına bağlıdır. Gerçekten yaşlı ve pediyatrik hastalar arasında birçok benzerlik mevcuttur (Tablo 43-1). Bireysel genetik polimorfizm ve yaşam tarzı tercihleri, cerrahiye ve anesteziye inflamatuvar yanıtı modüle edebilir. Sonuç olarak, kronolojik yaş bir hastanın gerçek bireysel fiziksel durumunu yansıtmayabilir. Yaşlı hastalarda ciddi fizyolojik anormalliklerin göreceli olarak daha fazla olması, bu hastalarda özellikle preoperatif değerlendirmenin dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektirir.

Yaşlı hastalar sıklıkla β -bloker tedavisi altındadır. Kronik olarak alınan β -blokerlerin geri çekilme etkilerini (hipertansiyon, taşikardi ve miyokard hasarı) önlemek için tedaviye perioperatif dönemde de devam edilmelidir. Yaşlı hastalar sıklıkla birden çok ilaç aldığından, bu hastaların gününbirlik cerrahi planlandığında dahi, cerrahi gününden önce incelenmesi yararlı olur. Hastaların ilaç listelerinin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, oral hipoglisemik ajanların, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin veya anjiyotensin reseptör blokerlerinin, antiplatelet ajanların, statinlerin ve antikoagülanların rutin kullanımını ortaya çıkarabilir. SGLT-2 inhibitörleri alan ve önemli bir hastalık nedeniyle ameliyat olan veya hastaneye kaldırılan tip 2 diyabetli hastalar, öglisemik diyabetik ketoasidoz dahil olmak üzere diyabetik ketoasidoz riski altındadır (bakınız Bölüm 35). Postoperatif diyabetik ketoasidoz riskini en aza indirmek için ameliyattan 3 gün (canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin) veya 4 gün (ertugliflozin) önce bu ilaçlar kesilmelidir. Kan glukoz seviyeleri, ciddi

bir hastalık veya ameliyatın ardından normal oral alıma dönene kadar uygun şekilde izlenmeli ve yönetilmelidir; bu sırada SGLT-2 ilacı yeniden başlatılabilir. Preoperatif laboratuvar incelemeleri hastanın durumuna ve hikayesine göre yönlendirilir. Antitrombosit tedavi gerektiren kardiyak stentleri olan hastalarda özellikle kaygı veren sorunlar bulunur. Bu hastaların yönetimi cerrah, kardiyolog ve anesteziist tarafından kılavuzlara uygun şekilde koordine edilmelidir (bkz. Bölüm 21). Antitrombosit/antikoagülan tedavi hastanın primer hekiymiyle tartışılmadan hiçbir şekilde kesilmemelidir.

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

Geriyatrik cerrahi bakımda kalite gelişimini desteklemek için, Amerikan Cerrahlar Koleji Ulusal Cerrahi Kalite Geliştirme Programı [*American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP)*] ve Amerikan Geriatri Derneği [*American Geriatrics Society (AGS)*] tarafından kapsamlı en iyi uygulama kılavuzları yayınlanmıştır. Bu kılavuzlar perioperatif geriyatrik bakıma sistematik bir yaklaşım sağlar. Özellikle bakım ekibi hastanın tedavi tercihlerine ilişkin isteklerini belirler, anlar ve dökümanter eder. Geriyatrik cerrahi hastada, optimal preoperatif değerlendirmenin, bir kontrol listesi (*checklist*) ile sağlanması önerilir (Tablo 43-2)

Demans veya kognitif bozukluk öyküsü olmayan hastalarda Mini-Cog gibi kognitif değerlendirme testi önerilir (Şekil 43-1) Depresyon taraması da yapılmalıdır. Kırılabilirlik, cerrahi stresle fizyolojik değişikliklere yanıtta zorluk ve fonksiyonel rezerv kapasitesinde azalma, skorum sistemlerinden pek çok skorum sisteminden biri kullanılarak değerlendirilebilir. Makary ve ark'dan basit bir skorum sistemi Tablo 43-3'te sunulmuştur.

Optimum bir preoperatif değerlendirme şunları sağlar: Olumsuz sonuçlar açısından daha büyük risk taşıyan hastaları belirlemek için gereken bilgilere sahip bakım ekibi ve mümkün olduğunda bu riskleri azaltmak için stratejiler belirlenmesi. Ayrıca, böyle bir değerlendirme cerrahi müdahaleler düşünülürken olası hasta sonuçlarının tartışılmasını sağlar.

TABLO 43-2 Geriatrik cerrahi hastaların optimal preoperatif değerlendirilmesi için kontrol listesi.

- Hastanın kognitif yeteneğini ve yapılacak cerrahiye anlama kapasitesini değerlendirin.
- ☐ Hastanın **kognitif yeteneğini** ve beklenen ameliyatı anlama **kapasitesini** değerlendirin.
 - ☐ Hastayı **depresyon** açısından tarayın.
 - ☐ Postoperatif **deliryum** gelişimi için hastanın risk faktörlerini belirleyin.
 - ☐ **Alkol** ve diğer **maddelerin kötüye kullanımı/bağımlılığı** tarayın
 - ☐ Nonkardiyak cerrahi geçirecek hastaları Amerikan Kardiyoloji Koleji/Amerikan Kalp Derneği (*American College of Cardiology/American Heart Association*) algoritmalarına göre preoperatif **kardiyak** açıdan değerlendirin.
 - ☐ Postoperatif **pulmoner** komplikasyonları önlemek ve uygun stratejileri uygulamak için hastaların risk faktörlerini belirleyin.
 - ☐ **Fonksiyonel durumu** ve **düşme** geçmişini belgeleyin.
 - ☐ Temel **kırılganlık** puanını belirleyin.
 - ☐ Hastanın **beslenme durumunu** değerlendirin, şiddetli risk varsa preoperatif müdahaleyi düşünün.
 - ☐ Doğru ve ayrıntılı bir **ilaç öyküsü** alın ve uygun perioperatif ayarlamaları göz önünde bulundurun. **Polifarmasi** açısından izleyin.
 - ☐ Hastanın **tedavi hedeflerini** ve olası tedavi sonuçları bağlamında **beklentileri** belirleyin.
 - ☐ Hastanın **ailesini** ve **sosyal destek sistemini** belirleyin.
 - ☐ Yaşlı yetişkin hastalar odaklı uygun preoperatif **diagnostik** testleri isteyin.

(Chow W, Rosenthal R, Merkow R, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: A best practice guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. *J Am Coll Surg*. 2012 Oct;215(4):453-466.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Yaşla İlişkili Anatomik ve Fizyolojik Değişiklikler

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

Kardiyovasküler hastalıklar geriatrik hastalarda genel popülasyondan daha yaygındır. Bununla birlikte, normalde yaşlanmaya eşlik eden fizyolojik değişikliklerle, geriatrik popülasyonda sık görülen hastalıkların birbirinden ayrılması önemlidir

(**Tablo 43-4**). Örneğin, ateroskleroz patolojiktir-bu sağlıklı yaşlı hastalarda görülmez. Öte yandan, media fibrozisinin neden olduğu arteriyel esneklik azalması normal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır. Yaşlanmaya eşlik eden kardiyovasküler değişiklikler vasküler ve miyokard kompliance'sinde ve otonomik yanıt verme yeteneğinde azalmaz. Miyokard fibrozisine ilaveten kapaklarda kalsifikasyon oluşabilir. Sistolik üfürümlü yaşlı hastalarda **1** aort darlığından şüphelenilmelidir. Bununla birlikte yandaş hastalığı bulunmayanlarda, seksenli yaşlarda bile istirahatteki sistolik kardiyak fonksiyonun korunduğu görülür. Fonksiyonel kapasitenin 4 metabolik eşdeğer [*metabolic equivalents (METS)*]'den az olması durumunda istenmeyen olayların gelişme potansiyeli vardır (bkz. Bölüm 21). Vagal tonusun artması ve adrenerjik reseptör duyarlılığının azalması kalp hızında azalmaya yol açar; maksimal kalp hızı 50 yaş üzerinde her bir yıl için yaklaşık olarak dk'da 1 atım azalır. İletim sisteminin fibrozisi ve sinoatriyal düğüm hücrelerinin kaybı disritmilerin, özellikle atriyal fibrilasyon ve flutter görülme sıklığını artırır. Preoperatif risk değerlendirmesi ve kardiyak hastalığı olan hastaların incelenmesi daha önce bölüm 18, 20, 21 de irdelenmiştir. Yaş; kendi başına, herhangi bir özel test dizisini ya da değerlendirme aracını, zorunlu kılmaz, bununla birlikte belirli bir yaştan sonraki hastalarda 12-derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) gibi testleri rutin olarak isteyen uzun süreli bir gelenek vardır. Buna ilave olarak; NSQIP/AGS kılavuzları hemoglobin, böbrek fonksiyon testleri ve albümin bakılmasını önermektedir (**Tablo 43-5**).

Bazı yaşlı kişilerin cerrahiye, aritmiler, konjestif kalp yetersizliği veya miyokard iskemisi gibi müdahale gereken, önceden saptanmamış koşullarla gelmesi daha olasıdır. Kardiyovasküler değerlendirme Amerikan Kalp Derneğinin kılavuzuna göre yönlendirilmelidir.

2 Cerrahi için değerlendirmeye tabi tutulan yaşlı hastalarda, diyastolik disfonksiyon genç hastalara göre yüksektir. Diyastolik disfonksiyon ventrikülün gevşemesini engeller ve sonuç olarak, göreceli olarak düşük basınçlarda diyastolik ventriküler dolumu inhibe eder. Ventrikül daha az kompliant hale gelir ve dolum basınçları yükselir. Diastolik disfonksiyon diyastolik kalp yetersiz-

Mini-Cog ©

Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi

Kimlik: _____ Tarih: _____

Aşama 1: Üç Kelime Kaydı

Kişiye doğrudan bakın ve deyin ki: " Lütfen beni dikkatle dinleyin. Size üç kelime söyleyeceğim ve sonra bana tekrarlamanızı isteyeceğim, hatırlamaya çalışın. Kelimeler [aşağıdaki kelime listeleri örneklerinden birini seçin]'dir. Şimdi onları benim için söyleyin." Eğer kişi kelimeleri üç denemeden sonra tekrarlayamazsa, Aşama 2'ye (saat çizimi) geçin.

Aşağıdaki kelime listeleri bir veya daha fazla klinik çalışmada kullanılmışlardır.¹⁻³ Tekrarlanan uygulamalar için alternatif bir kelime listesinin kullanılması önerilir.

Örnek 1

Muz
Şafak
İskemle

Örnek 2

Deri
Mevsim
Masa

Örnek 3

Köy
Mutfak
Bebek

Örnek 4

Nehir
Ulus
Parmak

Örnek 5

Kaptan
Bahçe
Resim

Örnek 6

Kız çocuğu
Cennet
Dağ

Aşama 2: Saat Çizimi

Deyin ki: " Sonra senden benim için bir saat çizmeni istiyorum. Önce tüm numaraları yerlerine koyun." Tamamlandığında Deyin ki: "Şimdi ellerini 10'u 11 geçeye koyun."

Bu uygulama için önceden basılmış (sonraki sayfaya bkz.) daireyi kullanın. Bu bir bellek testi olmadığından yönergeleri gerek-tikçe tekrarlayın. Eğer saat üç dakika içinde tamamlanmazsa Aşama 3'e geçin.

Aşama 3: Üç Kelime Hatırlama

Kişiden başladığımız Aşama 1'deki üç kelimeyi hatırlamasını isteyin. Deyin ki: "Hatırlamanı istediğim üç kelime neydi?" kelime listesi örneğinin numarasına ve kişinin yanıtlarını kaydedin.

Kelime Listesi Örneği: _____ Kişinin Yanıtları: _____

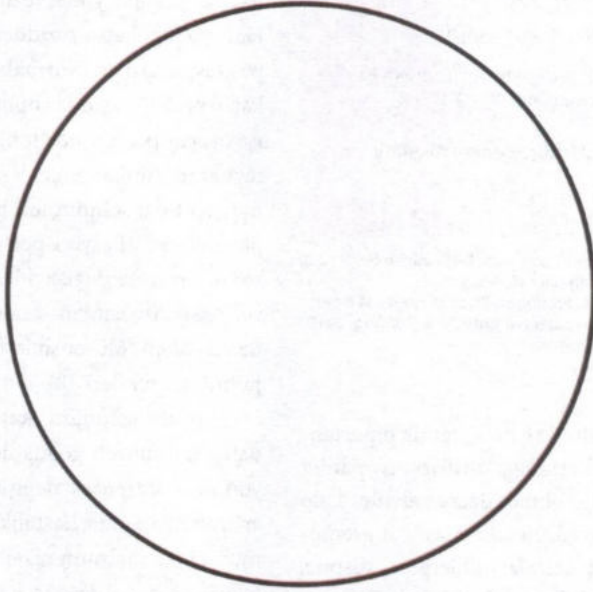
Puanlama

Kelime Hatırlama: _____ (0-3 puan)	İpucu olmadan spontan olarak hatırlanan her kelime için 1 puan
Saat Çizme: _____ (0 veya 2 puan)	Normal saat = 2 puan. Normal bir saatin tüm numaraları doğru saat sıralamasında ve kaçırma veya ikileme olmadan yaklaşık olarak doğru (örn. 12, 3, 6, ve 9 kendi pozisyonlarında) pozisyonundadır. Eller 11 ve 2'yi (11:10) gösteriyor. El uzunluğu kaydedilmez. Saati çizememek veya çizmek istememek (anormal) = 0 puan
Toplam puan: _____ (0-5 puan)	Toplam puan= kelime hatırlama puanı + saat çizmi puanı Mini-Cog'da < 3 bir kesim noktası demans taraması için geçerlidir. Fakat klinik olarak anlamlı bir liste bozukluğu olan birçok birey daha yüksek puan alacaktır. Daha büyük duyarlılık istendiğinde, bilişsel durumun daha fazla araştırılması gerektiğini gösterebileceğinden < 4 kesme noktası önerilir.

ŞEKİL 43-1 Mini-Cog ile kognitif değerlendirme: 3 nesne hatırlama, saat çizme ve yorumlama (Mini-Cog™ © S. Borson. Tüm hakları saklıdır. Sadece yazarın izni ile klinik ve eğitim amaçlı yeniden basılmıştır. Yazarın izni olmadan ticari, pazarlama veya araştırma amacıyla değiştirilemez veya kullanılamaz. (soob@uw.edu). v. 01.19.16.)

Saat Çizimi

Kimlik: _____ Tarih: _____



Kaynaklar

1. Borson S, Scanlan JM, Chen PJ et al. The Mini-Cog as a screen for dementia: Validation in a population based sample. J Am Geriatr Soc 2003;51:1451-1454.
2. Bors S, Scanlan JM, Watanabe J et al. Improving identification of cognitive impairment in primary care. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21:349-355.
3. Lessig M, Scanlan J et al. Time that tells: Critical clock-drawing errors for dementia screening. Int Psychogeriatr. 2008 June; 20(3):459-470.

ŞEKİL 43-1 (Devamı)

liğine eşdeğer *değildir*. Bazı hastalarda sistemik ventriküler fonksiyon iyi korunur; ancak hastada ciddi diyastolik disfonksiyona sekonder konjesyon belirtileri bulunabilir. Diyastolik kalp yetersizliği sıklıkla sistolik disfonksiyonla eş zamanlıdır.

Ekokardiyografi diyastolik disfonksiyonu de-

ğerlendirmek için kullanılır. Transmitral diyastolik doluşun tepe E hızı ile 4 doku Doppler dalgası arasında 15'den büyük bir oran yüksek diyastol-sonu basınç ve diyastolik disfonksiyonla ilişkilidir. Tersine, 8'den az bir oran normal diyastolik fonksiyonla uyumludur (Şekil 43-2).

TABLO 43-3 Kırılganlık skoru (cerrahi tanım)¹.

Kriter	Tanım
Kilo kaybı	1 yıl içinde olan istemsiz kilo kaybı > 4.5 kg
Güçsüzlük	Azalmış el sıkma gücü
Yorgunluk	Kendi ifadesiyle düşük enerji ve dayanıklılık
Düşük fiziksel aktivite	Haftalık düşük enerji tüketimi
Yavaşlama	Yavaş yürüme

¹Hasta karşılanan her kriter için 1 puan alır: 0-1, kırılgan değil; 2-3, orta derecede kırılgan (kırılgan öncesi); 4-5, kırılgan. Veriler (Makary MA, Segev DL, Pronovost PJ, et al. Frailty as a predictor of surgical outcomes in older patients. *J Am Coll Surg*. 2010 Jun;210(6):901-908.)'den alınmıştır.

Belirgin diyastolik disfonksiyon sistemik hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kardiyomiyopatiler ve özellikle aort darlığı olmak üzere valvüler kalp hastalıklarıyla birlikte görülebilir. Hastalar asemptomatik olabilir veya ezersiz intoleransı, dispne, öksürük veya yorgunluktan yakınabilirler. Diyastolik disfonksiyon sol ventrikül hacminde küçük değişikliklerle birlikte diyastol sonu basınçta göreceli olarak büyük artışlarla sonuçlanır; ventrikülün doluşuna atriumun katkısı genç hastalarda olandan çok daha önemli hale gelir. Atriyumun genişlemesi hastaları atriyal fibrilasyon ve flutter'e yatkın hale getirir. Hastalar yüksek bir konjestif kalp yetersizliği gelişmesi riski altındadır. Diyastolik disfonksiyonu olan yaşlı hastalar perioperatif sıvı uygulamasını iyi tolere edemeyebilir ve bu sol ventriküler diyastol sonu basıncında yükselme ve

3 akciğer konjesyonu ile sonuçlanabilir. Yaşlı hastaların çoğunda kardiyak rezervin azalması genel anestezi indüksiyonu sırasında kan basıncında abartılı bir düşüşle kendini gösterebilir. Dolaşım zamanının uzaması intravenöz ilaçların etkisinin başlamasını geciktirir, ancak inhalasyon ajanları ile indüksiyonu hızlandırır. İnfanlar gibi, yaşlı hastaların da hipovolemi, hipotansiyon veya hipoksiye kalp hızı artışı ile yanıt verme yetenekleri zayıftır. Kalp yetersizliği, inme aritmiler ve hipertansiyonu içeren kardiyovasküler hastalıklar ve yaşlıların kırılganlığı eninde sonunda yüksek mortalite riskine, yüksek bakım maliyetine katkıda bulunur.

SOLUNUM SİSTEMİ

4 Yaşlanma akciğer dokusunun esnekliğini azaltarak alveollerin aşırı distansiyonuna ve küçük hava yollarının kollapsına yol açar. Rezidüel hacim ve fonksiyonel rezidüel kapasite yaşla artar. Havayolu kollapsı rezidüel hacim ve kapanma kapasitesini artırır. Normal kişilerde bile, kapanma kapasitesi 45 yaşında supin pozisyonda, 65 yaşında ise oturur pozisyonda fonksiyonel rezidüel kapasiteyi aşar. Bunlar gerçekleştiğinde, bazı havayolları normal tidal solunumun bir bölümü sırasında kapanarak ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu ile sonuçlanır. Bu değişkenlerin additif etkileri arteriyel oksijen basıncını azaltır. Hem anatomik hem de fizyolojik ölü boşluk artar. Yaşlanmanın diğer pulmoner etkileri **Tablo 43-4**'te özetlenmiştir.

Azalan solunum kasları fonksiyonu/kütlesi, daha az esneyen göğüs duvarı ve akciğer fonksiyonunda intrinsek değişiklikler solunumun işini artırabilir ve akut hastalık (örn. infeksiyon) durumunda bir solunum rezervi oluşturmaya yaşlı hastalar için daha da güç hale getirir. Çoğu hastada obstrüktif veya restriktif akciğer hastalığı da bulunur. İntrinsek akciğer hastalığı olmayan hastalarda gaz değişimi yaştan etkilenmez.

Yaşlı hastalarda perioperatif hipoksinin önlenmesi için tedbirler indüksiyondan önce daha uzun preoksijenizasyon dönemi, anestezi sırasında inspirasyonda daha yüksek oksijen konsantrasyonunun kullanılması, pozitif ekspirasyon-sonu basınç ve agresif pulmoner temizliktir. Yaşlı hastalarda aspirasyon pnömonisi sık ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Yaşlı hastalarda derlenme odasında solunum bozukluğuna genç hastalardan daha sık rastlanır. Postoperatif akciğer komplikasyonu riski yükselmesi ile ilişkili faktörler ileri yaş, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, uyku apnesi, yetersiz beslenme ve abdominal veya torasik cerrahi insizyonlardır.

METABOLİK VE ENDOKRİN FONKSİYON

Bazal ve maksimal oksijen tüketimi yaşla birlikte azalır. Yaklaşık 60 yaşta tepe kiloya ulaşılmasından sonra, erkeklerin ve kadınların çoğu kilo kaybet-

TABLO 43-4 Yaşla ilişkili fizyolojik değişiklikler ve yaşlılarda sık görülen hastalıklar.

Normal Fizyolojik Değişiklikler	Sık Görülen Patolojiler
Kardiyovasküler Arteriyel esneklikte azalma Ardyük (afterload) artması Sistolik kan basıncında yükselme Sol ventrikül hipertrofisi Adrenerjik aktivitede azalma İstirahatteki kalp hızında azalma Maksimal kalp hızında azalma Baroreseptör refleksde azalma	Aterosklerozis Koroner arter hastalığı Esansiyel hipertansiyon Kardiyak aritmiler Aort darlığı
Respiratuar Pulmoner esneklikte azalma Alveolar yüzey alanında azalma Rezidüel volümde artma Kapanma kapasitesinde artma Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu Arteriyel oksijen basıncında azalma Göğüs duvarı rijiditesinde artma Kas gücünde azalma Öksürükte azalma Maksimal solunum kapasitesinde azalma Hiperkapniye veya hipoksiye yanıtın baskılanması	Amfizem Kronik bronşit Pnömoni
Renal Böbrek kan akımında azalma Böbrek plazma akımında azalma Glomerüler filtrasyon hızında azalma Böbrek kütlesinde azalma Tübüler fonksiyonda azalma Sodyum dengesinde bozulma Konsantrasyon yeteneğinde azalma Dilüsyon kapasitesinde azalma Sıvı dengesinde bozulma İlaç atılımında azalma Renin-aldosteron yanıtında azalma Potasyum atılımında yetersizlik	Diyabetik nefropati Hipertansif nefropati Prostatik obstrüksiyon Konjestif kalp yetmezliği

meye başlar; yaşlı kadın ve erkeklerin ortalama kilosu daha genç yaştaki benzerlerinden düşüktür.

Isı üretimi azalır, ısı kaybı artar ve hipotalamik ısı regülasyon merkezleri daha düşük düzeylere ayarlanabilir.

Diyabet 70 yaşın üzerindeki hastaların yaklaşık %15'ini etkiler. Pek çok organ sistemi üzerine

etkileri perioperatif yönetimi karmaşık hale getirebilir. Diyabetik nöropati ve otonomik disfonksiyon yaşlılar için özel sorunlardır.

İnsülin direncinin artması, glukoz yükleme-sinde hiperglisemiye önleme kabiliyetinde giderek azalmaya yol açar.

Kurumların perioperatif olarak artan kan şekerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kendi proto-

TABLO 43-5 Tüm geriatrik cerrahi hastalar için önerilen preoperatif testler.

Preoperatif test	Endikasyon
Hemoglobin	Tüm geriatrik cerrahi hastaları için önerilir, özellikle: Klinik olarak önemli kan kaybı beklenen veya transfüzyon gereken ameliyatlarda Şüpheli veya bilinen ciddi anemisi olanlar
Böbrek fonksiyon testleri (kan üre nitrojeni, kreatinin)	Tüm geriatrik cerrahi hastaları için önerilir, özellikle: Majör cerrahiler Diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık veya böbrek fonksiyonunu etkileyen ACE inhibitörü ve NSAİİ kullananlar
Serum albümin	Tüm geriatrik cerrahi hastaları için önerilir, özellikle: Bilinen karaciğer hastalığı, çoklu ciddi kronik hastalığı olanlar ve son zamanlarda majör bir hastalık geçirenler Majör cerrahiler Olası malnütrisyon

¹Majör cerrahiler kardiyak, vasküler, torasik ve abdominal operasyonlar.

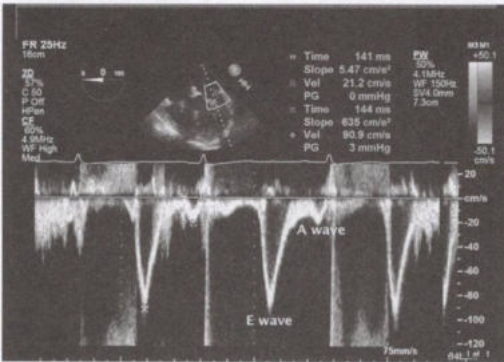
²ACE, anjiyotensin dönüştürücü enzim (*angiotensin-converting enzyme*); NSAİİ, nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaç.

(Chow W, Rosenthal R, Merkow R, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: A best practice guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. *J Am Coll Surg*. 2012 Oct;215(4):453-466.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

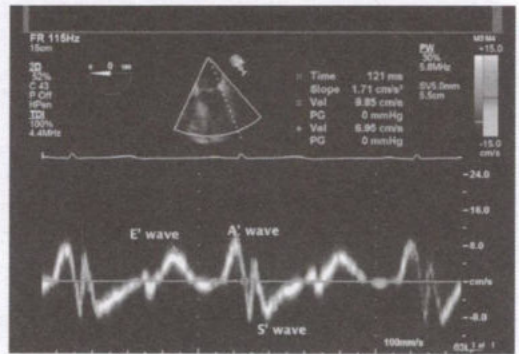
kolleri vardır ve bu protokoller uygun kan şekeri hedefleri hakkında değişen fikir birliğini yansıtır. Cerrahi, anestezi ve/veya kritik hastalık sırasında kan glukozunu sıkı bir şekilde normal sınırlar içinde koruma çabaları hipoglisemi ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Anestezi uygulayıcılarının bu

ölçütlerle ilgili değişen performans göstergelerinin bilincinde olmaları önerilir.

5 Sağlıklı yaşlılarda stres nöroendokrin yanıt büyük ölçüde korunur veya çoğunda hafifçe düşer. Yaşlanma β -adrenerjik ajanlara yanıtta azalma ile birliktedir.



A



B

ŞEKİL 43-2 A: Bu diyastolik akımın Doppler çalışmasında, E dalgası 90.9 cm/sn'lik bir tepe hızıyla görülmektedir. Bu Doppler çalışması, diyastolün erken döneminde sol ventrikülü dolduran kanın hızını yansıtır. **B:** Doku Doppler'inde mitral kapağın lateral anulusunun hareketinin hızı ölçülmüştür. Bu görüntüde E' dalgası 6.95 cm/sn'dir. Bu miyokardın diyastol sırasındaki hareketiyle uyumludur (Wasnick J, Hiller Z, kramer D, elal *Cardiac Anesthesia & Transesophageal Echocardiography*, McGraw-Hill, 2011)'den izinle yeniden yapılmıştır.

BÖBREK FONKSİYONU

Böbrek kan akımı ve böbreğin kütlesi (örn. glomerüllerin sayısı ve tübüllerin uzunlukları) yaşla azalır. GFR ve kreatinin klirensi ile değerlendirilebilen böbrek fonksiyonu azalır (bkz Tablo 43-4). Kas kütlesi ve kreatinin yapımında bir azalma nedeniyle serum kreatinin düzeyi değişmez, oysa kan

6 üre nitrojeni yaşla birlikte kademeli olarak yükselir. Na^+ işleme, konsantrasyon kabiliyeti ve dilüsyon kapasitesinin bozulması yaşlı hastaları hem dehidratasyona hem de aşırı sıvı yüklenmesine yatkın hale getirir. Antidiüretik hormon ve aldosterona yanıt azalır. Glukoz reabsorpsiyonu yeteneği azalır. Yaşlı hastalarda hem nefron külesinin hem de renal kan akımının birlikte azalması, özellikle postoperatif dönemde nefrotoksik ilaçlar ve tekniklere maruz kaldıklarında akut renal yetmezlik gelişme riskini artırır.

Renal fonksiyonlar azaldıkça böbreklerin ilaçları itirah etme yetenekleri de bozulur. Su ve elektrolit yüklerini tutma kapasitesinin azalması uygun sıvı tedavisini daha kritik hale getirir; yaşlı hastalar hipokalemi ve hiperkalemi gelişmesine daha eğilimlidir. Bu durum yaşlı popülasyonda diüretiklerin yaygın kullanımı ile biraz daha da karmaşıklaşır. Perioperatif olarak böbreği koruyabilecek ilaçların yanı sıra perioperatif böbrek hasarı riski daha yüksek olan hastaların spesifik genetik profilleri için araştırmalar devam etmektedir.

GASTROİNTESTİNAL FONKSİYON

7 Karaciğer kütlesi ve karaciğer kan akımı yaşla birlikte azalır. Hepatik fonksiyon karaciğer kütlesindeki azalmayla orantılı olarak azalır. Bu nedenle, biyotransformasyon hızı ve albümin yapımı azalır. Yaşlı erkeklerde plazma kolinesteraz düzeyleri düşer. Beslenme taraması preoperatif değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. NSQIP/AGS kılavuzları içinde özellikle ciddi beslenme riskinin şu durumlarda mevcut olduğuna dikkat ediniz:

1. Vücut kitle indeksi (VKİ) 18.5 kg/m^2 'den az
2. Serum albümini 3 g/dL 'den az
3. 6 ay içinde %10'dan fazla istemsiz kilo kaybı

SİNİR SİSTEMİ

Yaşın ilerlemesi ile beyin kütlesi azalır; özellikle frontal lobda olmak üzere serebral kortekste nöron kaybı belirgindir. Serebral kan akımı da nöronal kayıpla orantılı olarak yaklaşık %10-20 azalır. Metabolik hızla sıkıca bağlı kalır, otoregülasyon bozulmamıştır. Nöronlar dendritik ağacın karmaşıklığını ve sinapsların sayısını kaybeder.

Nörotransmitterlerin sentezi azalır. Serotonerjik, adrenerjik ve gamma-aminobütirik asit (GABA) bağlanma bölgeleri de azalır. Astrositler ve mikroglial hücreler sayısal olarak artar.

Genel anestezikler için doz gereksinimleri [*minimum alveoler konsantrasyon* (MAK)] azalır. Belli bir hacimde uygulanan epidural lokal anestezi yaşlı hastalarda daha fazla yayılma eğilimi gösterir. Belli bir spinal lokal anestezi dozundan daha uzun süreli bir etki de beklenmelidir. Günümüzde cerrahi ve anestezinin beyine bir şekilde zararlı olup olmadığını saptamak için daha çok çalışılmaktadır. Klinik bir hastalık olan deliryumdan farklı olarak konfüzyon durumunun teşhisi, postoperatif kognitif bozukluk [*postoperative cognitive dysfunction* (POCD)] nörodavranışsal testlerle tanınır. Yaşlı hastaların %30 kadarı bir ameliyattan sonraki ilk hafta içinde anormal nörodavranışsal testler gösterebilir; ancak bu gibi testler, anestezi ve cerrahi maruziyetinden önce bu kişilerde zaten mevcut olan fonksiyon bozukluğunu saptayabilir. Sonuçta genel anesteziklerin yaşlı (veya infant) beyinde nörotoksisiteye yol açıp açmadığı sorusu ortaya çıkar. Anesteziden bağımsız olarak, hastalıkların (örn. inflamasyon) yan etkilerinin ve nöroendokrin stres yanıtın da perioperatif beyin hasarına bir şekilde katkı yapması olasıdır. Bir çalışma elektif total eklem artroplastisi için gelen yaşlı hastaların %20'sinde preoperatif kognitif bozukluk saptamıştır; ayrıca, POCD postoperatif 3 ayda anestezi ve cerrahi tipinden bağımsızdı. Postoperatif deliryum, yaşlı hastalarda özellikle preoperatif de bozukluğu olanlarda sık görülür. Kırılganlık ameliyat bekleyen yaşlı erişkin hastalarda sık görülür ve postoperatif deliryum gelişme ihtimali yüksektir. Özellikle kalça artroplastilerinden sonra postoperatif deliryum görülmeye sıklığı yüksektir. Postoperatif deliryum ilişkili faktörler

TABLO 43-6 Cerrahi sonrası deliryum için zemin hazırlayan ve tetikleyen faktörler.

Hazırlayıcı faktörler, Preoperatif	Tetikleyici Faktörler	
	İntraoperatif	Postoperatif
Demografik	Ameliyatın tipi	Ameliyatın erken komplikasyonları
İleri yaş	Kalça kırığı	Düşük hemoglobin
Erkek cinsiyet	Kardiyak cerrahi	Kardiyojenik şok
Eşlik eden hastalıklar	Damar cerrahisi	Hipoksemi
Bozulmuş kognisyon	Ameliyatın karmaşıklığı	Uzamış entübasyon
Demans	Ameliyat süresi	Sedasyon tedavisi
Hafif kognitif bozukluk	Şok/hipotansiyon	Ağrı
Preoperatif hafıza şikayetleri	Aritmiler	Ameliyatın geç komplikasyonları
Ateroskleroz	Düşük kalp debisi	Düşük albümin
Intrakranial darlık	Acil cerrahi	Anormal elektrolitler İatrojenik
Karotis darlığı	Ameliyatla ilgili Faktörler	komplikasyonlar Ağrı
Periferik damar hastalığı	Intraoperatif sıcaklık	İnfeksiyonlar
Önceki inme/geçici iskemik atak	Benzodiazepin uygulaması	Karaciğer yetersizliği
Diyabet	Propofol uygulaması	Böbrek yetersizliği
Hipertansiyon	Kan transfüzyonu	Uyku-uyanıklık bozukluğu
Atrial fibrilasyon	Anestezi faktörleri:	Alkol geri çekilmesi
Düşük albümin	Anestezinin tipi	
Elektrolit anormallikleri	Anestezinin süresi	
Psikiyatrik hastalıklar	Kognitif aktivitesi olan ilaçlar	
Anksiyete		
Depresyon		
Benzodiazepin kullanımı		
Fonksiyon		
Bozulmuş fonksiyonel durum		
Duyusal bozukluk		
Yaşam tarzı faktörleri		
Alkol kullanımı		
Uyku eksikliği		
Sigara içilmesi		

(Rudolph J, Marcantonio E. Postoperative delirium: acute change with long term implications. *Anesth Analg*. 2011 May;112(5):1202-1211.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

ve önleme yolları **Tablo 43-6** ve **43-7**'de gösterilmiştir.

Amerikan Geriatri Derneği yaşlılarda postoperatif deliryumu önlemek ve tedavisi için bir kılavuz geliştirmiştir. Bu kılavuz, nonopioid analjezi tekniklerinin kullanımının, postoperatif deliryum olasılığını azalttığını telkin etmektedir. Ayrıca; meperidin, antikolinergik etkili ilaçlar ve benzo-diazepinlerden kaçınılması gerektiği de önerilmiştir. Yapılan çalışmalar, genel anestezi derinliğinin artmasının postoperatif deliryum ile ilişkili olup olmadığı konusunda aydınlatıcı değildir.

Yaşı hastaların, genel anestezinin santral sinir sistemi etkilerinden kurtulmaları için gereken süre, özellikle preop dönemde konfüze ve dizoryante iseler, daha uzundur. Bu, gününbirlik cerrahi sonrası, daha yüksek öz bakım seviyesinin gerektiği, evde sağlık bakım imkanlarının da yetersiz olduğu durumlarda önemlidir. Hastalığın olmadığı durumlarda kognitif fonksiyondaki perioperatif düşüşler normalde azdır. En büyük etki, kısa dönem hafızada görülmektedir. Devam eden fiziksel ve entelektüel aktivite ise, kognitif işlevlerin korunmasında olumlu bir etkiye sahip gibi görünmektedir.

TABLO 43-7 Cerrahi sonrası deliryumun önlenmesi.

Modül	Postoperatif Müdahale
Kognitif (Bilişsel) Uyarı	Oryantasyon (saat, takvim, oryantasyon panosu) Kognitif olarak Aktif ilaçlardan kaçınma
Duyusal girdiyi iyileştirme	Gözlükler İşitme Cihazları
Mobilizasyon	Erken mobilizasyon ve rehabilitasyon
Psikoaktif ilaçların önlenmesi	Gereksiz ilaçların eliminasyonu Ağrı tedavisi protokolü
Sıvı ve beslenme	Sıvı tedavisi, elektrolit ölçümü ve replasmanı Uygun beslenme protokolü
Hastane komplikasyonlarının önlenmesi	Barsak protokolü İdrar sondasının erken çıkarılması Santral sinir sistemine yeterli O ₂ sunumu İlave oksijen ve çok düşük hematokrit için kan transfüzyonu Postoperatif komplikasyon izleme protokolü

(Rudolph J, Marcantonio E. Postoperative delirium: acute change with long term implications. *Anesth Analg*. 2011 May;112(5):1202-1211.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

POCD'nin etiyolojisi muhtemelen çok faktörlüdür ve ilaç etkileri, ağrı, alta yatan disfonksiyon, hipotermi ve metabolik bozuklukları içerir. Yaşlı hastalar skopolamin ve atropin gibi santral etkili antikolinergik ajanlara özellikle duyarlıdır. Bazı hastalarda anestezi ve cerrahiden sonra uzamış ve kalıcı POCD gelişir. Bazı çalışmalar POCD'nin majör cerrahiden sonra 60 yaş üzerindeki hastaların %10-15'inde 3 aya kadar saptanabildiğini ortaya koymuştur. Bazı koşullarda, (örn. kardiyak ve ortopedik girişimlerden sonra) intraoperatif arteriyel emboli de katkıda bulunabilir. Hayvan çalışmaları, özellikle yaşlı hayvanlarda cerrahisiz anestezinin öğrenmeyi haftalarca bozabildiğini göstermiştir. Yatan yaşlı hastalarda, POCD riski, yaşlı gününbirlik hastalara göre anlamlı olarak daha yüksektir.

Perioperatif nörokognitif bozukluk (*perioperative neurocognitive disorders*) terimi, giderek artan

bir şekilde pre ve postoperatif kognitif disfonksiyonu tanımlamak amaçlı kullanılmaktadır. Kognitif düşüşün tam mekanizması halen belirsizdir. Yetişkinlerde anestezi nörotoksitesi ile ilgili teoriler 28. bölümde tartışılmıştır.

Bazı çalışmalar, anestezinin derinliğini bispektral indeks ile izlemenin kognitif gerileme indisansını azaltmak için yararlı olabileceğini önermiş, diğer başka araştırmalar ise operasyona yanıt olarak gelişen inflamatuvar tepkiyi baskılayarak, bir şekilde perioperatif kognitif disfonksiyonun hafiflemesini incelemiştir. Bunun gibi, perioperatif nöronal yaralanma biyomarkerlerini tanımlamak için de halen çalışmalar devam etmektedir.

KAS-İSKELET SİSTEMİ

Yaşlı hastalarda kas kütlesi azalır. Yaşlanma ile cilt atrofisi gelişir ve cilt yapışkan bantlar, elektrokoter pedleri ve elektrokardiyografi elektrodlarının çıkarılmasına bağlı travmaya hassastır. Venler çoğu kez frajildir ve intravenöz kanüller ile kolayca rüptüre olur. Artritli eklemler pozisyon verilmesini veya rejyonal anesteziyi etkiler. Servikal vertebra-nın dejeneratif hastalıkları boyun ekstansiyonunu, buna bağlı olarak da entübasyonu zorlaştırır.

Yaşla İlişkili Farmakolojik Değişiklikler

8 Yaşlanma hem farmakokinetik (ilacın dozu ve plazma konsantrasyonu arasındaki ilişki) ve hem de farmakodinamik (plazma konsantrasyonu ve klinik etkiler arasındaki ilişki) değişiklikler oluşturur. Benzer popülasyonlarda bile hastalıkla ilişkili değişiklikler ve bireyler arası geniş varyasyonlar uygun genellemeler yapılmasını engellemektedir.

Kas kütlesinin progresif olarak azalması ve vücut yağının artması (özellikle yaşlı kadınlarda) total vücut suyunda azalmaya yol açar. Suda-çözünen ilaçların dağılım hacimlerinin azalması bunların plazma konsantrasyonlarının artmasına yol açar; bunun aksine, yağda-çözünen ilaçların dağılım hacimlerinde bir artış teorik olarak bunların plazma konsantrasyonlarını düşürür. Dağılım hacminde konsantrasyonu önemli ölçüde değiştirmeye yeterli bir değişiklik eliminasyon süresini etkileyecektir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları yaşla birlikte azaldığından, klirensteki azalmalar birçok ilacın etki süresini uzatır.

Dağılım ve eliminasyon plazma proteinlerine bağlanmadaki değişikliklerden de etkilenir. Asidik ilaçlar (örn. barbitüratlar, benzodiazepinler, opioid agonistler) albumine bağlanırken, bazik ilaçlar (örn. lokal anestetikler) α 1-asit glikoproteine bağlanma eğilimindedir ve bu proteinlerin konsantrasyonları, yaşlanma ile ilişkili hastalıklara bağlı olarak değişebilir.

9 Yaş artışı ile alakalı ana farmakodinamik değişiklikler, MAK değerinde azalma ile kendini gösteren, anestetik gereksinimlerin azalmasıdır. Anestetik ajanların dikkatli titrasyonu, istenmeyen yan etkilerin ve beklenmeyen, uzamış etki süresinin engellenmesine yardım eder; propofol, remifentanil ve süksinilkolin gibi kısa etkili ajanlar yaşlı hastalarda özellikle faydalı olabilir. Kan akımına, böbrek ya da karaciğer fonksiyonuna önemli derecede bağımlı olmayan atraküryum ve sisatraküryum gibi ajanlar da yararlı olabilir.

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ

İnhalasyon ajanlarının MAK'ı, 40 yaşından sonra her on yılda %4 azalır. Anestetikler, beyin farklı bölümleri arasındaki bağlantıyı azaltarak, bilinç kaybına yol açar. Beyindeki fonksiyonel bağlantı kalıpları yaşlanmadan etkilenir ve bu değişiklikler yaşlı erişkinlerde anestetiklere karşı duyarlılık artışına neden olabilir. İnhalasyon anesteziğinin etkisinin başlaması, eğer kalp atım hacmi basıldıysa daha hızlı olacaktır, ancak önemli bir ventilasyon/perfüzyon bozukluğu varsa bu durum gecikir. Volatil bir anestetik ajanla anesteziyen uyanma, artan dağılım hacmi (artmış vücut yağı) ve azalan pulmoner gaz değişimi nedeniyle uzayabilir. Modern inhalasyon ajanları çok az metabolize olduklarından azalmış karaciğer fonksiyonu önemini kaybetmiştir. Hızla elimine olan modern ajanlar (örn. sevofluran veya desofluran), yaşlı erişkin hastalarda uyandırmayı hızlandırmak için iyi seçeneklerdir.

NONVOLATİL ANESTEZİK AJANLAR

Genel olarak, yaşlı hastalar, daha düşük; propofol, etomidat, opioid, benzodiazepin ve barbitürat dozlarına ihtiyaç duyarlar. Tipik olarak, seksenli

yaşlarda olanlarda, 20 yaşındaki bir hastada gerekenden daha az propofolün indüksiyon dozu gerekecektir.

Hızlı eliminasyonu nedeniyle propofol yaşlı hastalarda ideal bir indüksiyon ajanı olmaya yakın olsa da, gençlerde olduğundan daha fazla apne ve hipotansiyona neden olması olasıdır. Hem farmakokinetik hem de farmakodinamik faktörler bu duyarlılık artışından sorumludur. Yaşlı hastalarda propofol anestezi için, gençlerden neredeyse %50 daha düşük kan düzeylerine ihtiyaç duyulur. Üstelik, hem hızlı dengelenen periferik kompartman hacmi, hem de sistemik klirens, yaşlı hastalarda belirgin derecede azalmıştır. Etomidatin başlangıç dağılım hacmi yaşlanma ile önemli derecede düşer: yaşlı hastalarda benzer elektroensefalografik son hedeflerin sağlanması için (genç hastalara oranla) daha düşük dozlar gerekir.

Fentanil, alfentanil ve sufentanile duyarlılık artışı temelde farmakodinamiklere bağlıdır. Bu opioidlerin farmakokinetikleri yaştan önemli derecede etkilenmez. Aynı EEG son hedeflerinin elde edilmesi için gerekli alfentanil ve fentanil dozları, yaşlı hastalarda %50 daha düşüktür.

Yaşlanma; göreceli olarak artmış vücut yağı nedeniyle, tüm benzodiazepinlerin dağılım hacimlerini artırır ve bu ajanların eliminasyon yarı ömürlerini etkin olarak uzatır. Benzodiazepinlere farmakodinamik duyarlılık artışı da gözlenir. Yaşlı hastalarda midazolam gereksinimleri genellikle %50 daha azdır; eliminasyon yarı ömrü yaklaşık %50 uzar.

Antikolinerjikler ve benzodiazepinler, postoperatif deliryum riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan, bir çalışmada deliryum insidansını azaltmak için tek bir ketamin bolusu (0.5 mg/kg) önerilmiştir. Antikolinerjik ve antidopaminerjik özelliklere sahip sedatif ve bulantı önleyici ajanların kullanımı Parkinson hastalarında yan etkilere neden olabilir.

KAS GEVŞETİCİLER

10 Süksinilkoline yanıt yaşlanma ile değişmez. Bununla birlikte, kalp debisinin azalması ve kas kan akımının yavaşlamış olması, yaşlı hastalarda nöromusküler blokajın başlamasını iki kat uzatabilir. Nondepolarizan kas gevşeticilerden eliminasyonları böbreğe bağlı olanların (örn. pan-

küronyum) etkilerinin ortadan kalkması, ilaç klinisinin azalmasından dolayı gecikebilir. Benzer şekilde, karaciğer kütlelerinde kayıptan kaynaklı hepatik atılımın azalması roküronyum ve veküronyumun eliminasyon yarı ömrünü ve etki süresini uzatır. Atraküryumun farmakolojik profili yaştan önemli ölçüde etkilenmez.

OLGU TARTIŞMASI

Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hasta

86 yaşında bir hastada femurun subtrokanterik kırığı için açık redüksiyon ve internal fiksasyon planlanmıştır.

Bu hasta perioperatif morbidite riski bakımından nasıl değerlendirilmelidir?

Anestezi riski kronolojik yaş yerine, komorbiditenin varlığı ile daha iyi korelasyon gösterir. Bu yüzden, preanestezik değerlendirme, yaşla ilişkili hastalıkların saptanması (bkz. Tablo 43-4) ve fizyolojik rezervin tahmin edilmesi üzerine yoğunlaşmalıdır.

Her ikisi de aynı yaşta olmasına rağmen biri düzenli olarak üç blok ötedeki bakkala yürüyen diğeri ise yatalak olan iki hasta arasında çok büyük fizyolojik farklılıklar mevcuttur. Elbette, preoperatif tedavi (örn. bronkodilatatör uygulama) ile düzeltilebilecek herhangi bir durum varsa saptanmalı ve tedavi edilmelidir. Öte yandan, femur fraktürü olan yaşlı hastalarda bu uzun gecikmeler cerrahi onarımı tehlikeye atabilir ve mortaliteyi büyük ölçüde artırabilir.

Rejyonal veya genel anestezi arasında seçim yapılmasını hangi faktörler etkileyebilir?

İleri yaş ne rejyonal ne de genel anestezi için bir kontrendikasyon değildir. Bununla birlikte, tekniklerin her birinin yaşlı popülasyonunda avantajları ve dezavantajları vardır. Kalça cerrahisi için, rejyonal anestezi T10 duyu düzeyine ulaşan spinal veya epidural blok ile sağlanabilir. Bu blokların ikisi de hastanın kooperasyonunu ve cerrahi süresince yatabilmesini gerektirir. Optimal pozisyonun verilemediği durumlarda paramedian yaklaşım yararlıdır. Postoperatif konfüzyon ve dezoryantasyon, rejyonal anesteziye ağır sedasyona eşlik etmediği sürece, rejyonal anesteziye, genel anes-

teziden daha az rahatsız edicidir. Kardiyovasküler değişiklikler, genellikle sempatik blok geliştiğinde arteriyel kan basıncındaki düşme ile sınırlıdır. Kan basıncındaki bu düşme profilaktik sıvı yüklenmesi ile azaltılabilirse de, kalp fonksiyonu sınırdan olan bir hastada, blok ortadan kalktığında ve sempatik tonus geri döndüğünde konjestif kalp yetmezliği gelişebilir. Sempatik blokajın olduğu sırada, kan basıncını desteklemek amaçlı vazokonstriksiyon yapan ajanlar kullanılabilir. Yaşlı yetişkin popülasyonunda sık görülen bir kapak lezyonu olan aort darlığına sahip hastalarda, azalmış periferik vasküler direnç, derin hipotansiyona ve kardiyak arreste neden olabilir. Benzer şekilde, hastalar nöraksiyal anesteziye eşlik eden periferik vasküler direnç azalmasına sekonder olarak derin hipotansif hale gelebilir. Yaşlı hasta ameliyata alındığında invaziv arteriyel basınç monitörizasyonu yararlı olur. Transözofageal ekokardiyografiye ek olarak atım hacmi değişikliklerini tahmin eden nabız kontür analizi kullanan monitörlerin tümü, sıvı tedavisini yönlendirmek için kullanılabilir. Transözofageal ekokardiyografinin yararları yaşlı hastalarda özofagus rüptürü ve mediastinit riskleri bağlamında değerlendirilmelidir.

Kalça cerrahisi geçirecek yaşlı hastalarda rejyonal tekniğin spesifik avantajları ve dezavantajları var mıdır?

Rejyonal anestezinin en önemli avantajı -özellikle kalça cerrahisi için- postoperatif tromboembolizm insidansının düşük olmasıdır. Bu da muhtemelen periferik vazodilatasyon ve alt ekstremitelerdeki venöz kan akımının korunması sonucudur. Çoğu anestezi, rejyonal anestezinin respiratuar fonksiyonu genel anesteziden daha iyi koruduğuna inanır. Ancak anestezi düzeyi interkostal kasları tutmadığı sürece, rejyonal anesteziye ventilasyon ve öksürük refleksi daha iyi korunur. Çalışmalar, rejyonal anestezinin kalça kırıklarının cerrahi tedavisinde bir mortalite avantajı sağlayıp sağlamadığı konusunda çelişkilidir.

Yaşlı hastalarda rejyonal anestezi uygulamasında, vertebral kolondaki dejenerasyona bağlı olarak özel işaret noktalarının değişmesi ve fraktüre sekonder olan ağrıdan dolayı yerli pozisyonun sağlanmasında güçlük gibi teknik sorunlarla karşılaşmak mümkündür.

Hastayı kırık tarafına yatırmaktan kaçınmak için intratekal olarak hipobarik solüsyon enjekte edilebilir. Spinal anesteziden sonra gelişen baş ağrısı, yaşlı erişkin popülasyonunda daha az problem oluşturur.

Hasta reyonel anesteziyi kabul etmeyecek olursa genel anestezi uygulanabilir mi?

Genel anestezi nöraksiyel anestezinin kabul edilebilir bir alternatifidir. Hastaya yatağında indüksiyon uygulanabileceğinden ve hasta entübasyondan sonra operasyon masasına taşındığından, pozisyonel ağrının olmaması avantajlarından biridir.

Bu hastanın genel anestezisinin indüksiyonu ve idamesi sırasında hangi spesifik faktörler dikkate alınmalıdır?

Subtrokanterik kırığın 1 L'den fazla gizli kan kaybı ile ilişkili olabileceğinin unutulmaması önemlidir, propofol ile indüksiyon arteriyel kan basıncında abartılı düşüşe neden olabilir. Başlangıçtaki hipotansiyon yerini laringoskopi ve entübasyon sırasında gelişen taşikardi ve hipertansiyona bırakabilir. Kan basıncındaki bu "roller-coaster" dalgalanmalar miyokard iskemisi riskini artırır. Yaşlı hastalarda sıklıkla kötü vasküler kompliyans ve geniş nabız basınçları görülür ve bu anestezi sırasında hem sistolik hem de diyastolik kan basıncında dramatik kaymalara yol açar.

Nondepolarizan bir kas gevşeticiyle intraoperatif paralizisi cerrahi koşullarını kolaylaştırır ve anestezi idamesinin de daha yüzeysel olarak sürdürülebilmesine olanak tanır. İşlenmiş elektroensefalografik monitörlerin rehberliğinde anestezi derinliğinin azaltılması, muhtemelen postoperatif delirium insidansında azalmaya neden olabilir, ancak bu husus tartışmalıdır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Akhtar S. Pharmacological consideration in the older adult. *Curr Opin Anesthesiol*. 2018;31:11.
- Akhtar S, Ramachandran R. Geriatric pharmacology. *Anesthesiol Clin*. 2015;33:457.
- Alvis B, Hughes C. Physiology considerations in geriatric patients. *Anesthesiol Clin*. 2015;33:447.
- American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative Delirium in Older Adults. American Geriatrics Society abstracted clinical practice guideline for postoperative delirium in older adults. *J Am Geriatr Soc*. 2015;63:142.

- Berger M, Nadler J, Browndyke J, et al. Postoperative cognitive dysfunction: minding the gaps in our knowledge of a common postoperative problem in the older adult. *Anesthesiol Clin*. 2015;33:517.
- Chow W, Rosenthal R, Merkow R, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: a best practice guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. *J Am Coll Surg*. 2012;215:453.
- Costa-Martins I, Carreteiro J, Santos A, et al. Postoperative delirium in older hip fracture patients: a new onset or was it already there? *Eur Geriatr Med*. 2021;12:777.
- Dalton A, Zafirova Z. Preoperative management of the geriatric patient: frailty and cognitive impairment assessment. *Anesthesiol Clin*. 2018;36:599.
- Evered L, Scott D, Silbert B. Cognitive decline associated with anesthesia and surgery in the older adult: does this contribute to dementia prevalence? *Curr Opin Psychiatry*. 2017;20:220.
- Evered LA, Silbert BS. Postoperative cognitive dysfunction and noncardiac surgery. *Anesth Analg*. 2018;127:496.
- Evered L, Silbert B, Knopman DS, et al; Nomenclature Consensus Working Group. Recommendations for the nomenclature of cognitive change associated with anaesthesia and surgery-2018. *Anesth Analg*. 2018;127:1189.
- Evered LA, Vitug S, Scott DA, Silbert B. Preoperative frailty predicts postoperative neurocognitive disorders after total hip joint replacement surgery. *Anesth Analg*. 2020;131:1582.
- Guay J, Parker MJ, Gajendragadkar PR, Kopp S. Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Feb;2:CD000521.
- Khan KT, Hemati K, Donovan AL. Geriatric physiology and the frailty syndrome. *Anesthesiol Clin*. 2019;37:453.
- Murthy S, Hepner D, Cooper Z, et al. Controversies in anaesthesia for noncardiac surgery in older adults. *Br J Anaesth*. 2015;115(suppl 2):ii15.
- Nakhaie M, Tsai M. Preoperative assessment of geriatric patients. *Anesthesiol Clin*. 2015;33:471.
- Peden CJ, Miller TR, Deiner SG, Eckenhoff RG, Fleisher LA; Members of the Perioperative Brain Health Expert Panel. Improving perioperative brain health: an expert consensus review of key actions for the perioperative care team. *Br J Anaesth*. 2021;126:423.
- Safavynia SA, Goldstein PA. The role of neuroinflammation in postoperative cognitive

- dysfunction: moving from hypothesis to treatment. *Front Psychiatry*. 2019;9:752.
- Sillner AY, McConeghy RO, Madrigal C, Culley DJ, Arora RC, Rudolph JL. The association of a frailty index and incident delirium in older hospitalized patients: an observational cohort study. *Clin Interv Aging*. 2020;15:2053.
- Soffin EM, Gibbons MM, Wick EC, et al. Evidence review conducted for the Agency for Healthcare Research and Quality Safety Program for Improving Surgical Care and Recovery: focus on anesthesiology for hip fracture surgery. *Anesth Analg*. 2019;128:1107.

